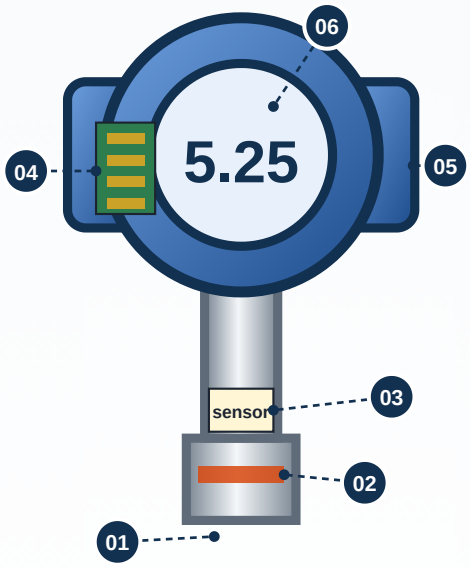
Transmissor de pressão

Do contato com o processo ao sinal que chega ao sistema.



01 Conexão ao processo
Rosca (ex.: ½" NPT) ou flange por onde a pressão chega.

02 Diafragma isolador
Separa o fluido do processo; o óleo de enchimento transmite a pressão.

03 Sensor
Capacitivo ou piezorresistivo: pressão vira grandeza elétrica.

04 Eletrônica
Linearização, compensação de temperatura e diagnóstico.

05 Saída
4–20 mA + HART ou rede digital (Profibus PA, Fieldbus).

06 Indicador local
Display com o valor em unidade de engenharia.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 16 bar
Pressão real	4 bar
Posição	25 %
Saída	8 mA

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Diafragma → Sensor → Eletrônica → 4–20 mA → CLP/SDCD

ATENÇÃO
Pressão acima do limite de sobrepressão deforma o diafragma e deixa erro permanente.

PONTO-CHAVE
O sensor sente a pressão; a eletrônica a traduz em sinal padrão.